

PORTAL - Sistema de Controle de Entregadores

Desenvolvido por: Manus AI

Data: Junho 2025

Versão: 1.0.0

Sumário Executivo

O PORTAL é um sistema completo de controle de entregadores de delivery desenvolvido para replicar e aprimorar as funcionalidades do aplicativo Uber Eats Driver. Este projeto representa uma solução tecnológica robusta e moderna, projetada especificamente para atender às demandas do mercado brasileiro de delivery, oferecendo uma alternativa competitiva e personalizável aos sistemas existentes.

O desenvolvimento do PORTAL foi concebido com base na crescente necessidade de plataformas de delivery mais eficientes e adaptadas às particularidades do mercado local. Com o setor de delivery no Brasil movimentando bilhões de reais anualmente e empregando milhões de entregadores, existe uma demanda significativa por sistemas que ofereçam maior controle, transparência e eficiência operacional.

A arquitetura do sistema foi cuidadosamente planejada para garantir escalabilidade, performance e facilidade de manutenção. Utilizando tecnologias modernas como React para o frontend e Flask para o backend, o PORTAL oferece uma experiência de usuário fluida e responsiva, adaptada tanto para dispositivos desktop quanto móveis. A escolha dessas tecnologias se baseia em sua maturidade, ampla adoção no mercado e capacidade de integração com serviços de nuvem modernos.

O sistema implementa todas as funcionalidades essenciais encontradas em aplicativos líderes do mercado, incluindo gerenciamento de pedidos em tempo real, controle de status online/offline, tracking de localização, sistema de pagamentos, histórico de entregas e dashboard administrativo. Além disso, incorpora melhorias específicas

baseadas em feedback de entregadores brasileiros, como interface em português, integração com PIX e adaptações para diferentes tipos de veículos comuns no Brasil.

A segurança e confiabilidade foram priorizadas em todo o desenvolvimento, com implementação de autenticação JWT, criptografia de senhas, validação de dados e proteção contra vulnerabilidades comuns. O sistema está preparado para lidar com grandes volumes de transações e usuários simultâneos, utilizando práticas de desenvolvimento que garantem estabilidade e performance mesmo sob alta demanda.

Visão Geral do Sistema

Contexto e Motivação

O mercado de delivery no Brasil experimentou um crescimento exponencial nos últimos anos, especialmente acelerado pela pandemia de COVID-19. Segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), o setor de delivery cresceu mais de 300% entre 2020 e 2023, movimentando aproximadamente R\$ 15 bilhões anuais. Este crescimento criou uma demanda sem precedentes por plataformas tecnológicas eficientes que possam gerenciar a complexa logística de entregas urbanas.

O PORTAL surge como resposta a essa demanda, oferecendo uma solução tecnológica completa que não apenas replica as funcionalidades dos líderes de mercado, mas também introduz inovações específicas para o contexto brasileiro. A plataforma foi desenvolvida com foco na experiência do entregador, reconhecendo que estes profissionais são o elemento central de qualquer operação de delivery bem-sucedida.

A motivação para o desenvolvimento do PORTAL também inclui a necessidade de maior transparência e controle por parte dos operadores de delivery. Muitas empresas brasileiras enfrentam desafios ao depender exclusivamente de plataformas internacionais, que nem sempre oferecem a flexibilidade necessária para adaptações locais ou integração com sistemas existentes. O PORTAL oferece essa flexibilidade, permitindo customizações específicas e integração com sistemas de gestão empresarial brasileiros.

Arquitetura Geral

O PORTAL foi desenvolvido seguindo uma arquitetura moderna de aplicações web, separando claramente as responsabilidades entre frontend, backend e banco de dados. Esta separação permite maior flexibilidade de desenvolvimento, facilita a manutenção e possibilita escalabilidade independente de cada componente.

O frontend foi desenvolvido em React, uma das bibliotecas JavaScript mais populares e maduras do mercado. Esta escolha se justifica pela capacidade do React de criar interfaces de usuário dinâmicas e responsivas, essenciais para uma aplicação que precisa funcionar tanto em dispositivos móveis quanto em desktops. A utilização de componentes reutilizáveis e o gerenciamento de estado através de Context API garantem uma experiência de usuário consistente e performática.

O backend utiliza Flask, um framework Python conhecido por sua simplicidade e flexibilidade. Flask foi escolhido por sua capacidade de criar APIs RESTful robustas com relativa simplicidade, além de oferecer excelente integração com bancos de dados e serviços de terceiros. A arquitetura do backend segue o padrão MVC (Model-View-Controller), garantindo organização do código e facilidade de manutenção.

O banco de dados foi projetado para suportar tanto SQLite para desenvolvimento quanto PostgreSQL para produção. Esta flexibilidade permite desenvolvimento ágil em ambiente local enquanto garante a robustez necessária para operação em produção. O esquema do banco foi cuidadosamente modelado para otimizar consultas frequentes e garantir integridade referencial.

Funcionalidades Principais

O PORTAL implementa um conjunto abrangente de funcionalidades que cobrem todo o ciclo de vida de uma entrega, desde o cadastro do entregador até a finalização e pagamento. O sistema de autenticação permite que entregadores criem contas seguras e acessem suas informações pessoais e profissionais de forma protegida.

O dashboard principal oferece uma visão consolidada das informações mais relevantes para o entregador, incluindo ganhos do dia, estatísticas de entregas, avaliações recebidas e status atual. A interface foi projetada para ser intuitiva e permitir acesso rápido às funcionalidades mais utilizadas, minimizando o tempo necessário para executar tarefas comuns.

O sistema de gerenciamento de pedidos permite que entregadores visualizem pedidos disponíveis em sua região, aceitem entregas que se adequem ao seu perfil e acompanhem o progresso de entregas em andamento. A integração com serviços de geolocalização permite otimização de rotas e estimativas precisas de tempo de entrega.

O módulo de pagamentos oferece transparência total sobre ganhos, incluindo detalhamento por entrega, bônus recebidos e histórico de pagamentos. A integração com PIX, método de pagamento instantâneo amplamente adotado no Brasil, facilita transferências rápidas e seguras para os entregadores.

Especificações Técnicas Detalhadas

Tecnologias Utilizadas

A seleção das tecnologias para o desenvolvimento do PORTAL foi baseada em critérios rigorosos de performance, escalabilidade, segurança e facilidade de manutenção. Cada componente tecnológico foi escolhido após análise comparativa com alternativas disponíveis no mercado, considerando tanto aspectos técnicos quanto estratégicos para o sucesso do projeto.

No frontend, React 18.2.0 foi escolhido como biblioteca principal devido à sua maturidade e ampla adoção no mercado. React oferece um ecossistema robusto de ferramentas e bibliotecas complementares, facilitando o desenvolvimento de interfaces complexas e interativas. A utilização de hooks modernos como useState, useEffect e useContext permite um código mais limpo e funcional, enquanto o sistema de componentes promove reutilização e manutenibilidade.

Para estilização, foi implementado Tailwind CSS 3.4.0, um framework utility-first que oferece flexibilidade excepcional na criação de interfaces personalizadas. Tailwind foi preferido em relação a frameworks como Bootstrap devido à sua capacidade de criar designs únicos sem a necessidade de sobrescrever estilos predefinidos. A integração com shadcn/ui fornece componentes pré-construídos que seguem princípios de design modernos, acelerando o desenvolvimento sem comprometer a qualidade visual.

O roteamento é gerenciado pelo React Router DOM 6.8.0, que oferece navegação declarativa e suporte completo a Single Page Applications (SPA). Esta escolha garante

transições suaves entre páginas e uma experiência de usuário fluida, essencial para aplicações que precisam funcionar eficientemente em dispositivos móveis com conectividade variável.

Para requisições HTTP, foi implementado Axios 1.6.0, uma biblioteca que oferece interceptors, tratamento de erros robusto e suporte a cancelamento de requisições. Estas funcionalidades são cruciais para uma aplicação de delivery que precisa lidar com operações em tempo real e possíveis instabilidades de rede.

Arquitetura do Backend

O backend do PORTAL foi desenvolvido utilizando Flask 3.0.0, um microframework Python que oferece flexibilidade excepcional para criação de APIs RESTful. A escolha do Flask sobre alternativas como Django se justifica pela necessidade de uma solução mais leve e customizável, adequada para uma aplicação que prioriza performance e simplicidade arquitetural.

A estrutura do backend segue o padrão de blueprints do Flask, organizando as rotas em módulos lógicos que facilitam manutenção e expansão futura. Os blueprints implementados incluem autenticação (/api/auth), gerenciamento de entregadores (/api/driver), operações de pedidos (/api/orders) e funcionalidades administrativas (/api/admin). Esta organização modular permite que diferentes equipes trabalhem simultaneamente em diferentes aspectos do sistema sem conflitos.

Para autenticação e autorização, foi implementado Flask-JWT-Extended 4.6.0, que oferece tokens JWT (JSON Web Tokens) seguros e configuráveis. Os tokens incluem informações de expiração, refresh automático e blacklisting para logout seguro. A implementação suporta diferentes níveis de acesso (entregador, administrador) através de decorators personalizados que verificam permissões antes de executar operações sensíveis.

O gerenciamento de banco de dados utiliza SQLAlchemy 2.0.0, um ORM (Object-Relational Mapping) que oferece abstração robusta sobre diferentes sistemas de banco de dados. Esta escolha permite que o sistema funcione tanto com SQLite para desenvolvimento quanto com PostgreSQL para produção, sem necessidade de alterações no código da aplicação. O SQLAlchemy também oferece migrações automáticas através do Flask-Migrate, facilitando atualizações de esquema em produção.

Para garantir segurança, todas as senhas são criptografadas utilizando Werkzeug Security com algoritmo scrypt, considerado estado da arte em segurança de senhas. As configurações de CORS (Cross-Origin Resource Sharing) são implementadas através do Flask-CORS, permitindo comunicação segura entre frontend e backend mesmo quando hospedados em domínios diferentes.

Modelagem do Banco de Dados

O esquema do banco de dados foi projetado seguindo princípios de normalização para garantir integridade referencial e otimizar performance de consultas. A estrutura principal é composta por oito tabelas inter-relacionadas que cobrem todos os aspectos operacionais do sistema de delivery.

A tabela Users serve como entidade central, armazenando informações básicas de todos os usuários do sistema, incluindo entregadores e administradores. Esta tabela inclui campos para dados pessoais (nome, email, telefone, CPF), informações de autenticação (hash da senha) e metadados de controle (data de criação, última atualização, status da conta). A utilização de enums para campos como user_type e status garante consistência de dados e facilita validações.

A tabela Drivers estende as informações de usuários especificamente para entregadores, incluindo dados sobre veículos, documentação e informações bancárias. Campos como vehicle_type, driver_license e pix_key são específicos do contexto brasileiro e facilitam operações locais. A tabela também inclui campos para controle de localização em tempo real (current_latitude, current_longitude) e métricas de performance (rating, total_deliveries).

As tabelas Orders e Order_Items implementam o sistema de pedidos com relacionamento um-para-muitos, permitindo que cada pedido contenha múltiplos itens. Esta estrutura facilita cálculos de totais, aplicação de descontos e geração de relatórios detalhados. Campos como estimated_delivery_time e special_instructions oferecem flexibilidade operacional necessária para diferentes tipos de estabelecimentos.

A tabela Deliveries registra o histórico completo de entregas, incluindo timestamps para cada etapa do processo (aceito, coletado, entregue). Esta informação é crucial para análises de performance, cálculo de tempos médios de entrega e identificação de gargalos operacionais.

As tabelas Payments e Notifications completam o sistema, oferecendo rastreabilidade financeira e comunicação eficiente com os usuários. A estrutura de pagamentos suporta diferentes tipos de transações (ganhos por entrega, bônus, ajustes) e métodos de pagamento, enquanto o sistema de notificações permite comunicação direcionada baseada em eventos do sistema.

Funcionalidades Implementadas

Sistema de Autenticação e Autorização

O sistema de autenticação do PORTAL implementa as melhores práticas de segurança da indústria, oferecendo proteção robusta contra ameaças comuns como ataques de força bruta, session hijacking e privilege escalation. O processo de registro permite que novos entregadores criem contas fornecendo informações pessoais e profissionais necessárias para operação segura e legal.

Durante o registro, o sistema valida a unicidade do email, força senhas seguras com critérios específicos (mínimo 8 caracteres, combinação de letras, números e símbolos) e verifica a validade de documentos como CPF através de algoritmos de validação. As senhas são imediatamente criptografadas utilizando o algoritmo scrypt com salt aleatório, garantindo que mesmo em caso de comprometimento do banco de dados, as senhas originais permaneçam protegidas.

O processo de login implementa autenticação baseada em tokens JWT, que oferece vantagens significativas sobre sessões tradicionais em aplicações distribuídas. Os tokens incluem claims personalizados com informações do usuário, timestamp de expiração e assinatura digital que impede falsificação. O sistema suporta refresh tokens para renovação automática de sessões, mantendo usuários logados por períodos estendidos sem comprometer segurança.

A autorização é implementada através de decorators que verificam permissões antes da execução de operações sensíveis. O sistema distingue entre diferentes tipos de usuários (entregadores, administradores) e aplica restrições apropriadas a cada endpoint. Entregadores podem acessar apenas suas próprias informações e pedidos, enquanto administradores têm acesso a funcionalidades de gestão e relatórios globais.

Dashboard do Entregador

O dashboard principal representa o centro de controle para entregadores, oferecendo uma visão consolidada de todas as informações relevantes para suas atividades diárias. A interface foi projetada seguindo princípios de UX/UI modernos, priorizando clareza visual, facilidade de navegação e acesso rápido às funcionalidades mais utilizadas.

A seção de estatísticas apresenta métricas em tempo real sobre performance e ganhos, incluindo valores do dia atual, semana e mês. Estas informações são calculadas dinamicamente a partir do histórico de entregas e atualizadas automaticamente conforme novas entregas são completadas. Gráficos interativos mostram tendências de ganhos ao longo do tempo, permitindo que entregadores identifiquem padrões e otimizem suas estratégias de trabalho.

O controle de status online/offline é implementado como um toggle proeminente que permite aos entregadores indicar sua disponibilidade para receber novos pedidos. Quando online, o sistema automaticamente atualiza a localização do entregador em intervalos regulares, permitindo que o algoritmo de distribuição de pedidos considere proximidade geográfica na atribuição de entregas.

A seção de pedidos ativos mostra entregas em andamento com informações detalhadas sobre destino, valor, tempo estimado e instruções especiais. Botões de ação permitem atualizar o status da entrega (coletado, a caminho, entregue) e acessar funcionalidades auxiliares como navegação GPS e contato com o cliente.

Gerenciamento de Pedidos

O sistema de gerenciamento de pedidos implementa um fluxo completo desde a disponibilização até a finalização de entregas, incorporando algoritmos inteligentes para otimização de distribuição e acompanhamento em tempo real. A tela de pedidos disponíveis apresenta oportunidades de entrega filtradas por proximidade geográfica, tipo de veículo do entregador e preferências configuradas.

Cada pedido disponível é apresentado com informações completas incluindo detalhes do restaurante (nome, endereço, distância), informações do cliente (nome, telefone, endereço de entrega), itens do pedido com quantidades e valores, forma de pagamento e estimativa de ganhos para o entregador. Esta transparência permite que

entregadores tomem decisões informadas sobre quais pedidos aceitar baseado em critérios como distância, valor e complexidade.

O processo de aceitação de pedidos implementa um sistema de reserva temporária que previne conflitos quando múltiplos entregadores tentam aceitar o mesmo pedido simultaneamente. Uma vez aceito, o pedido é removido da lista de disponíveis e adicionado à lista de entregas ativas do entregador, iniciando o tracking em tempo real.

Durante a execução da entrega, o sistema oferece funcionalidades auxiliares como integração com aplicativos de navegação GPS, templates de mensagens para comunicação com clientes e botões de ação rápida para atualização de status. O tracking de localização permite que clientes e restaurantes acompanhem o progresso da entrega em tempo real, melhorando a experiência geral do serviço.

Sistema de Pagamentos e Ganhos

O módulo financeiro do PORTAL oferece transparência total sobre ganhos e pagamentos, implementando cálculos precisos baseados em diferentes variáveis como distância percorrida, tempo de entrega, horário de pico e avaliações recebidas. O sistema suporta múltiplos modelos de remuneração, permitindo adaptação a diferentes estratégias comerciais.

A tela de ganhos apresenta informações detalhadas sobre cada entrega realizada, incluindo valor base, bônus aplicados, gorjetas recebidas e deduções (quando aplicáveis). Filtros permitem visualização por período (dia, semana, mês) e tipo de transação, facilitando análises financeiras pessoais e planejamento de metas.

O sistema de pagamentos integra-se com PIX, o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, permitindo transferências rápidas e seguras para contas bancárias dos entregadores. A configuração de chaves PIX é simplificada através de interface intuitiva que suporta diferentes tipos de chave (CPF, email, telefone, chave aleatória).

Relatórios financeiros automatizados são gerados periodicamente, oferecendo insights sobre performance financeira, tendências de ganhos e comparações com períodos anteriores. Estas informações são valiosas para entregadores que desejam otimizar suas estratégias de trabalho e maximizar ganhos.

Interface Administrativa

O painel administrativo oferece ferramentas abrangentes para gestão operacional da plataforma, incluindo monitoramento de entregadores, análise de pedidos, gestão financeira e geração de relatórios. A interface foi projetada para administradores que precisam supervisionar operações em larga escala e tomar decisões baseadas em dados.

O dashboard administrativo apresenta métricas globais da plataforma incluindo número de entregadores ativos, pedidos em andamento, receita total e indicadores de performance como tempo médio de entrega e taxa de satisfação. Gráficos em tempo real mostram tendências operacionais e alertas automáticos notificam sobre situações que requerem atenção.

A seção de gestão de entregadores permite visualizar perfis completos, histórico de entregas, avaliações recebidas e status de documentação. Funcionalidades incluem aprovação de novos cadastros, suspensão temporária ou permanente de contas e comunicação direta com entregadores através do sistema de notificações.

O módulo de análise de pedidos oferece visibilidade completa sobre fluxo de entregas, incluindo origem, destino, tempo de processamento e eventuais problemas reportados. Ferramentas de busca e filtro permitem investigação detalhada de casos específicos e identificação de padrões que possam indicar oportunidades de melhoria operacional.

Segurança e Conformidade

Implementação de Segurança

A segurança do PORTAL foi desenvolvida seguindo os padrões OWASP (Open Web Application Security Project) e implementa múltiplas camadas de proteção para garantir a integridade dos dados e privacidade dos usuários. O sistema incorpora proteções contra as principais vulnerabilidades identificadas no OWASP Top 10, incluindo injection attacks, broken authentication, sensitive data exposure e security misconfiguration.

A proteção contra ataques de injeção SQL é garantida através do uso exclusivo de consultas parametrizadas via SQLAlchemy ORM, que automaticamente escapa

caracteres especiais e previne manipulação maliciosa de queries. Todas as entradas de usuário passam por validação rigorosa tanto no frontend quanto no backend, implementando whitelist de caracteres permitidos e sanitização de dados antes do processamento.

O sistema de autenticação implementa rate limiting para prevenir ataques de força bruta, limitando tentativas de login por IP e por usuário em janelas de tempo específicas. Senhas são validadas contra critérios de complexidade e comparadas com listas de senhas comumente utilizadas para prevenir escolhas inseguras. A implementação de CAPTCHA em formulários críticos adiciona uma camada extra de proteção contra automação maliciosa.

Para proteção de dados sensíveis, todas as comunicações entre frontend e backend utilizam HTTPS obrigatório em produção, com certificados SSL/TLS atualizados. Informações pessoais como CPF e dados bancários são criptografadas em repouso utilizando AES-256, com chaves de criptografia gerenciadas separadamente do banco de dados principal.

Conformidade com LGPD

O PORTAL foi desenvolvido em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), implementando controles técnicos e organizacionais necessários para proteção de dados pessoais de usuários brasileiros. O sistema incorpora princípios de privacy by design, garantindo que a proteção de dados seja considerada em todas as etapas do desenvolvimento e operação.

A coleta de dados pessoais é limitada ao mínimo necessário para operação do serviço, seguindo o princípio da minimização. Usuários são informados claramente sobre quais dados são coletados, para que finalidades são utilizados e por quanto tempo são armazenados através de política de privacidade transparente e acessível.

O sistema implementa funcionalidades para exercício dos direitos dos titulares de dados, incluindo acesso, retificação, portabilidade e eliminação de dados pessoais. Usuários podem solicitar cópias de seus dados em formato estruturado, corrigir informações incorretas e solicitar exclusão completa de suas contas através de interface self-service.

Logs de auditoria registram todas as operações realizadas com dados pessoais, incluindo acessos, modificações e compartilhamentos. Estes logs são protegidos

contra alteração e mantidos pelo período mínimo necessário para fins de conformidade e investigação de incidentes.

Monitoramento e Logs

O sistema de monitoramento do PORTAL implementa observabilidade completa através de logs estruturados, métricas de performance e alertas automáticos. Todas as operações críticas são registradas com timestamps precisos, identificação de usuários e detalhes da operação realizada, facilitando auditoria e troubleshooting.

Os logs são categorizados por níveis de severidade (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL) e organizados por módulos funcionais, permitindo análise granular de diferentes aspectos do sistema. Informações sensíveis são automaticamente mascaradas nos logs para prevenir exposição acidental de dados pessoais ou credenciais.

Métricas de performance incluem tempo de resposta de APIs, utilização de recursos do servidor, taxa de erro e throughput de transações. Estas métricas são coletadas em tempo real e visualizadas através de dashboards que permitem identificação proativa de problemas de performance ou capacidade.

Alertas automáticos são configurados para notificar administradores sobre situações críticas como falhas de sistema, tentativas de acesso não autorizado, degradação de performance ou indisponibilidade de serviços externos. O sistema de alertas suporta múltiplos canais de notificação incluindo email, SMS e integração com ferramentas de gestão de incidentes.

Guia de Instalação e Configuração

Requisitos do Sistema

O PORTAL foi desenvolvido para operar em ambientes modernos de nuvem, mas também suporta instalação local para desenvolvimento e testes. Os requisitos mínimos incluem servidor com pelo menos 2GB de RAM, 20GB de espaço em disco e processador dual-core. Para operação em produção, recomenda-se configuração com 4GB de RAM, 50GB de espaço em disco SSD e processador quad-core.

O sistema operacional suportado inclui distribuições Linux modernas (Ubuntu 20.04+, CentOS 8+, Debian 11+) e pode ser executado em containers Docker para facilitar deployment e escalabilidade. Para desenvolvimento local, também suporta macOS e Windows através de WSL (Windows Subsystem for Linux).

Dependências de software incluem Python 3.11+, Node.js 18+, PostgreSQL 13+ para produção ou SQLite para desenvolvimento. Todas as dependências específicas são gerenciadas através de arquivos requirements.txt (Python) e package.json (Node.js), facilitando instalação automatizada.

Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

A configuração do ambiente de desenvolvimento é simplificada através de scripts automatizados que instalam todas as dependências necessárias e configuram o banco de dados inicial. O processo completo pode ser executado em poucos minutos seguindo os passos documentados.

Para o backend, é necessário criar um ambiente virtual Python, instalar as dependências listadas em requirements.txt e configurar as variáveis de ambiente através do arquivo .env. O banco de dados SQLite é criado automaticamente na primeira execução, incluindo tabelas e dados de exemplo para facilitar desenvolvimento.

O frontend requer instalação do Node.js e gerenciador de pacotes pnpm, seguido pela instalação das dependências do projeto. O servidor de desenvolvimento pode ser iniciado com um único comando e oferece hot reload automático, permitindo visualização imediata de alterações no código.

A configuração inclui ferramentas de desenvolvimento como linting automático, formatação de código e testes unitários. Estas ferramentas garantem qualidade de código e facilitam colaboração entre desenvolvedores através de padrões consistentes.

Deployment em Produção

O deployment em produção do PORTAL suporta múltiplas estratégias, desde plataformas de nuvem gerenciadas até servidores dedicados. A configuração recomendada utiliza Vercel para hospedagem do frontend e Railway para o backend, oferecendo escalabilidade automática e facilidade de gestão.

Para deployment no Vercel, é necessário conectar o repositório GitHub e configurar o comando de build específico para o frontend React. O Vercel automaticamente detecta mudanças no código e executa deployments automáticos, garantindo que a versão mais recente esteja sempre disponível.

O backend pode ser deployado no Railway através de conexão direta com GitHub, configuração de variáveis de ambiente de produção e seleção do plano de recursos apropriado. O Railway oferece banco de dados PostgreSQL gerenciado, eliminando a necessidade de configuração manual de infraestrutura de dados.

Configurações de produção incluem otimizações de performance como compressão de assets, cache de recursos estáticos, minificação de código JavaScript e CSS. O sistema também implementa health checks automáticos e restart automático em caso de falhas, garantindo alta disponibilidade.

Configuração de Banco de Dados

A configuração do banco de dados varia entre ambientes de desenvolvimento e produção, oferecendo flexibilidade para diferentes cenários de uso. Para desenvolvimento, o SQLite oferece simplicidade e não requer instalação de software adicional, permitindo início rápido do desenvolvimento.

Em produção, o PostgreSQL é obrigatório devido aos requisitos de performance, concorrência e integridade de dados. A configuração inclui otimizações específicas como índices em campos frequentemente consultados, configurações de connection pooling e backup automático.

O sistema de migrações automatizadas facilita atualizações de esquema em produção, permitindo evolução da estrutura de dados sem interrupção do serviço. Todas as migrações são versionadas e podem ser aplicadas ou revertidas conforme necessário.

Procedimentos de backup incluem dumps automáticos do banco de dados em intervalos regulares, armazenamento em múltiplas localizações geográficas e testes periódicos de restauração para garantir integridade dos backups.

API Reference e Endpoints

Estrutura da API

A API do PORTAL segue os princípios REST (Representational State Transfer) e oferece endpoints bem estruturados para todas as operações do sistema. Todas as respostas utilizam formato JSON e incluem códigos de status HTTP apropriados para facilitar integração e debugging. A documentação da API inclui exemplos de requisições e respostas para cada endpoint, facilitando desenvolvimento de integrações.

A base URL da API segue o padrão `/api/v1/` para permitir versionamento futuro sem quebrar integrações existentes. Todos os endpoints que requerem autenticação esperam um token JWT no header Authorization com formato `Bearer <token>`. Endpoints públicos incluem apenas registro, login e verificação de saúde do sistema.

Endpoints de Autenticação

POST /api/auth/register Registra um novo usuário no sistema. Aceita dados pessoais, informações de veículo e documentação necessária para entregadores.

Exemplo de requisição:

```
{
  "email": "entregador@email.com",
  "password": "senhaSegura123",
  "first_name": "João",
  "last_name": "Silva",
  "phone": "+5511999999999",
  "cpf": "12345678901",
  "birth_date": "1990-01-01",
  "user_type": "DRIVER",
  "vehicle_type": "MOTORCYCLE",
  "driver_license": "123456789",
  "vehicle_plate": "ABC1234",
  "pix_key": "joao@email.com"
}
```

Resposta de sucesso (201):

```
{
  "message": "Usuário registrado com sucesso",
  "user": {
    "id": 1,
    "email": "entregador@email.com",
    "first_name": "João",
    "last_name": "Silva",
    "user_type": "DRIVER",
    "status": "ACTIVE"
  },
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
}
```

POST /api/auth/login Autentica usuário existente e retorna token de acesso.

Exemplo de requisição:

```
{
  "email": "entregador@email.com",
  "password": "senhaSegura123"
}
```

Resposta de sucesso (200):

```
{
  "message": "Login realizado com sucesso",
  "user": {
    "id": 1,
    "email": "entregador@email.com",
    "first_name": "João",
    "user_type": "DRIVER"
  },
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
}
```

Endpoints de Entregador

GET /api/driver/profile Retorna informações completas do perfil do entregador autenticado.

Headers necessários:

```
Authorization: Bearer <token>
```

Resposta de sucesso (200):


```
{
  "user": {
    "id": 1,
    "email": "entregador@email.com",
    "first_name": "João",
    "last_name": "Silva",
    "phone": "+5511999999999"
  },
  "driver": {
    "id": 1,
    "vehicle_type": "MOTORCYCLE",
    "vehicle_plate": "ABC1234",
    "rating": 4.85,
    "total_deliveries": 127,
    "is_online": true
  }
}
```

PUT /api/driver/status Atualiza status online/offline do entregador.

Exemplo de requisição:

```
{
  "is_online": true,
  "latitude": -23.5505,
  "longitude": -46.6333
}
```

GET /api/driver/stats Retorna estatísticas detalhadas do entregador incluindo ganhos e performance.

Resposta de sucesso (200):

```
{
  "today": {
    "deliveries": 8,
    "earnings": 156.50,
    "hours_worked": 6.5
  },
  "week": {
    "deliveries": 45,
    "earnings": 892.30,
    "average_rating": 4.8
  },
  "month": {
    "deliveries": 180,
    "earnings": 3567.80,
    "best_day": "2025-06-15"
  }
}
```

Endpoints de Pedidos

GET /api/orders/available Lista pedidos disponíveis para o entregador baseado em localização e preferências.

Parâmetros de query opcionais: - `latitude`: Latitude atual do entregador - `longitude`: Longitude atual do entregador - `radius`: Raio de busca em quilômetros (padrão: 5) - `min_value`: Valor mínimo do pedido

Resposta de sucesso (200):

```
{
  "orders": [
    {
      "id": 123,
      "restaurant": {
        "name": "Pizzaria do João",
        "address": "Rua das Flores, 123",
        "distance": 1.2
      },
      "customer": {
        "name": "Maria",
        "address": "Av. Paulista, 456"
      },
      "items": [
        {
          "name": "Pizza Margherita",
          "quantity": 1,
          "price": 35.00
        }
      ],
      "total_value": 35.00,
      "delivery_fee": 8.50,
      "estimated_time": 25,
      "payment_method": "CARD"
    }
  ]
}
```

POST /api/orders/{order_id}/accept Aceita um pedido disponível e inicia o processo de entrega.

Resposta de sucesso (200):

```
{
  "message": "Pedido aceito com sucesso",
  "order": {
    "id": 123,
    "status": "ACCEPTED",
    "estimated_pickup_time": "2025-06-21T15:30:00Z",
    "estimated_delivery_time": "2025-06-21T16:00:00Z"
  }
}
```

PUT /api/orders/{order_id}/status Atualiza status de um pedido em andamento.

Exemplo de requisição:

```
{
  "status": "PICKED_UP",
  "latitude": -23.5505,
  "longitude": -46.6333,
  "notes": "Pedido coletado, a caminho do cliente"
}
```

Endpoints Administrativos

GET /api/admin/dashboard Retorna métricas gerais da plataforma para administradores.

Headers necessários:

```
Authorization: Bearer <admin_token>
```

Resposta de sucesso (200):

```
{
  "active_drivers": 45,
  "pending_orders": 12,
  "completed_today": 234,
  "total_revenue": 15678.90,
  "average_delivery_time": 28.5,
  "customer_satisfaction": 4.7
}
```

GET /api/admin/drivers Lista todos os entregadores cadastrados com filtros opcionais.

Parâmetros de query: - `status`: Filtrar por status (ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED) - `vehicle_type`: Filtrar por tipo de veículo - `page`: Número da página (paginação) -

`limit` : Itens por página

POST `/api/admin/drivers/{driver_id}/suspend` Suspende temporariamente um entregador.

Exemplo de requisição:

```
{
  "reason": "Múltiplas reclamações de clientes",
  "duration_days": 7
}
```

Códigos de Erro

A API utiliza códigos de status HTTP padrão e retorna mensagens de erro estruturadas:

- **400 Bad Request:** Dados de entrada inválidos
- **401 Unauthorized:** Token de acesso ausente ou inválido
- **403 Forbidden:** Usuário não tem permissão para a operação
- **404 Not Found:** Recurso não encontrado
- **409 Conflict:** Conflito com estado atual (ex: email já cadastrado)
- **422 Unprocessable Entity:** Dados válidos mas regra de negócio violada
- **500 Internal Server Error:** Erro interno do servidor

Formato padrão de resposta de erro:

```
{
  "error": "Descrição do erro",
  "code": "ERROR_CODE",
  "details": {
    "field": "Detalhes específicos do campo"
  }
}
```

Manual do Usuário

Guia para Entregadores

O PORTAL foi projetado para ser intuitivo e fácil de usar, mesmo para entregadores com pouca experiência em tecnologia. Este guia cobre todas as funcionalidades principais e oferece dicas para maximizar ganhos e eficiência.

Primeiro Acesso

Após receber as credenciais de acesso, o entregador deve acessar o site do PORTAL através de qualquer navegador web moderno. A tela de login solicita email e senha cadastrados durante o processo de registro. Em caso de esquecimento da senha, o link "Esqueci minha senha" permite redefinição através de email.

O primeiro login direcionará para uma tela de boas-vindas que explica as principais funcionalidades do sistema. É recomendado completar o perfil com todas as informações solicitadas, incluindo foto, dados bancários para recebimento de pagamentos e preferências de trabalho.

Navegação Principal

O menu principal oferece acesso rápido às seções mais importantes: Dashboard (tela inicial), Pedidos Disponíveis, Entregas Ativas, Histórico, Ganhos e Perfil. A navegação é responsiva e funciona tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.

O Dashboard apresenta um resumo das atividades do dia, incluindo número de entregas realizadas, ganhos acumulados, avaliação média recebida e tempo online. Gráficos simples mostram tendências de ganhos e performance ao longo da semana.

Gerenciando Status Online/Offline

O controle de status é fundamental para receber pedidos. O botão "Ficar Online" no topo da tela ativa a disponibilidade para receber novos pedidos. Quando online, o sistema automaticamente compartilha a localização para otimizar a distribuição de pedidos próximos.

É importante manter o status atualizado conforme a disponibilidade real. Ficar online sem estar disponível para aceitar pedidos pode resultar em penalizações no algoritmo

de distribuição. O sistema permite configurar pausas automáticas para intervalos de descanso.

Aceitando e Gerenciando Pedidos

A tela de Pedidos Disponíveis mostra oportunidades de entrega ordenadas por proximidade e valor. Cada pedido exibe informações essenciais: restaurante, endereço de entrega, valor total, taxa de entrega estimada e tempo previsto.

Para aceitar um pedido, basta clicar no botão "Aceitar" após revisar os detalhes. O sistema oferece 30 segundos para decisão antes de disponibilizar o pedido para outros entregadores. Após aceitar, o pedido move-se para a seção "Entregas Ativas".

Durante a entrega, é importante atualizar o status conforme o progresso: "A caminho do restaurante", "Pedido coletado", "A caminho do cliente" e "Entregue". Estas atualizações mantêm clientes informados e melhoram a avaliação do serviço.

Maximizando Ganhos

Para otimizar ganhos, é recomendado trabalhar durante horários de pico (almoço e jantar), aceitar pedidos em áreas com alta concentração de restaurantes e manter avaliação alta através de bom atendimento. O sistema oferece bônus por performance e pontualidade.

A seção de Ganhos oferece análises detalhadas que ajudam a identificar padrões lucrativos. Relatórios mostram quais dias da semana, horários e regiões geram melhores resultados, permitindo planejamento estratégico das atividades.

Guia para Administradores

O painel administrativo oferece controle completo sobre operações da plataforma, permitindo monitoramento em tempo real, gestão de entregadores e análise de performance operacional.

Dashboard Administrativo

O dashboard principal apresenta métricas críticas em tempo real: número de entregadores online, pedidos pendentes, receita do dia e indicadores de qualidade como tempo médio de entrega e satisfação do cliente. Alertas automáticos destacam situações que requerem atenção imediata.

Gráficos interativos mostram tendências operacionais ao longo do tempo, permitindo identificação de padrões sazonais e picos de demanda. Estas informações são valiosas para planejamento de capacidade e estratégias de marketing.

Gestão de Entregadores

A seção de entregadores oferece visão completa de todos os profissionais cadastrados, incluindo status de ativação, documentação, histórico de entregas e avaliações recebidas. Filtros permitem busca por critérios específicos como região de atuação, tipo de veículo ou performance.

Funcionalidades incluem aprovação de novos cadastros, verificação de documentação, suspensão temporária ou permanente de contas e comunicação direta através do sistema de mensagens. O sistema mantém histórico completo de todas as ações administrativas para auditoria.

Análise de Operações

Relatórios detalhados oferecem insights sobre performance operacional, incluindo análise de rotas mais utilizadas, tempos médios de entrega por região, eficiência de entregadores e satisfação de clientes. Estas informações suportam decisões estratégicas e identificação de oportunidades de melhoria.

O sistema permite exportação de dados em formatos padrão (CSV, Excel) para análise externa ou integração com sistemas de business intelligence. Relatórios podem ser agendados para geração automática e envio por email.

Conclusão e Próximos Passos

Resumo do Projeto

O desenvolvimento do PORTAL representa um marco significativo na criação de soluções tecnológicas brasileiras para o mercado de delivery. O sistema implementa com sucesso todas as funcionalidades essenciais encontradas em plataformas líderes de mercado, enquanto incorpora melhorias específicas para o contexto brasileiro.

A arquitetura moderna e escalável garante que o sistema possa crescer junto com a demanda, suportando desde operações locais até expansão nacional. A escolha de

tecnologias maduras e amplamente adotadas facilita manutenção e evolução futura, enquanto a documentação abrangente permite que novos desenvolvedores contribuam efetivamente para o projeto.

A implementação de segurança robusta e conformidade com LGPD demonstra compromisso com proteção de dados e privacidade dos usuários, aspectos cada vez mais importantes no cenário regulatório brasileiro. O sistema está preparado para auditoria e certificação por órgãos competentes.

Oportunidades de Expansão

O PORTAL oferece base sólida para expansão em múltiplas direções. Funcionalidades adicionais podem incluir integração com sistemas de pagamento adicionais, implementação de inteligência artificial para otimização de rotas, desenvolvimento de aplicativo móvel nativo e integração com sistemas de gestão empresarial.

A arquitetura modular facilita adição de novos tipos de serviço além de delivery de comida, como entrega de medicamentos, produtos de supermercado ou documentos. Cada novo vertical pode reutilizar a infraestrutura existente enquanto implementa regras de negócio específicas.

Oportunidades de integração incluem conexão com sistemas de ponto de venda de restaurantes, plataformas de marketing digital, serviços de análise de dados e ferramentas de customer relationship management (CRM).

Recomendações para Deploy

Para maximizar o sucesso do deployment, recomenda-se início com operação piloto em região geográfica limitada, permitindo ajustes baseados em feedback real de usuários. Esta abordagem reduz riscos e permite refinamento do produto antes de expansão maior.

A estratégia de marketing deve enfatizar vantagens competitivas como transparência de ganhos, suporte local em português e flexibilidade operacional. Parcerias com associações de entregadores e restaurantes locais podem acelerar adoção e criar network effects positivos.

Investimento em suporte ao cliente e treinamento de usuários é crucial para sucesso inicial. A criação de materiais educativos, tutoriais em vídeo e canal de suporte dedicado facilitará onboarding e reduzirá fricção na adoção.

O PORTAL está pronto para transformar o mercado brasileiro de delivery, oferecendo alternativa robusta, segura e adaptada às necessidades locais. O sucesso do projeto dependerá da execução cuidadosa do plano de lançamento e compromisso contínuo com excelência operacional e inovação tecnológica.